

Chapitre1 : Description du cahier des charges

Les élévateurs mobiles de personnes sont des machines destinées à placer des personnes dans une position de travail exécuté depuis une plate-forme ou une nacelle montée sur une structure élévatrice fixée sur un véhicule ou sur un châssis remorqué, poussé ou automoteur.

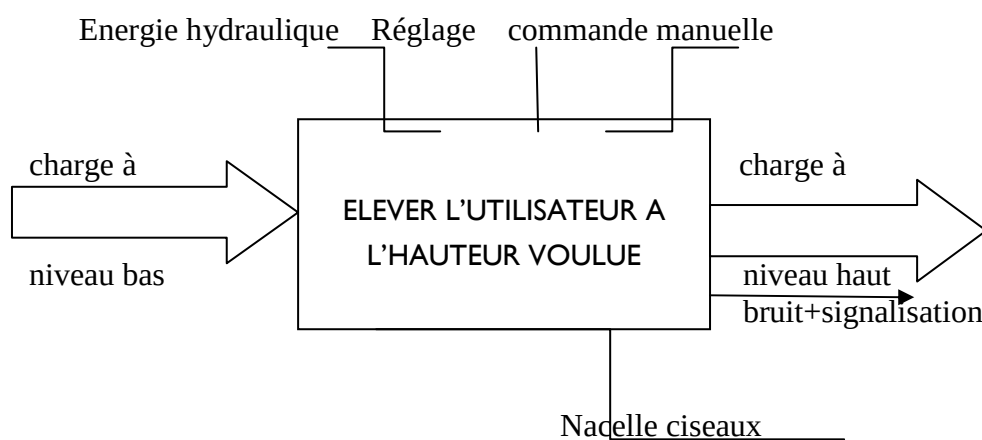


Figure1.1 :Diagramme A0

Les fonctions à remplir par le système conçu sont décrites comme suit :

- FP1 : Elever les utilisateurs à l'hauteur voulue
- FP2: Permettre aux utilisateurs de monter avec leurs outillages
- FC1 : Commander manuellement la nacelle
- FC2 : Etre capable de soulever une charge 300Kg
- FC3: Respecter l'espace de travail
- FC4 : S'adapter à l'énergie fournie par le secteur (380V, 50Hz)
- FC5 : Sécuriser les utilisateurs
- FC6 : Respecter les normes NF EN280

On peut résumer le cahier des charges fonctionnelles dans le tableau suivant :

Qualification	critère	Niveau	Limite
Charge à soulever	Masse	300kg	maxi
Masse	PTAC	750kg	maxi
Hauteur à atteindre	Course verticale	6m	maxi
Encombrement	Dimensions de la plateforme	1800x880 mm ² 2000x1000mm ² horizontale	mini max ±5°
	Hauteur comprimée	1000mm	±160mm

Environnement d'utilisation	Sol d'intérieur	horizontal	$\pm 5^\circ$
Alimentation	Tension	AC380v/50Hz	
	Puissance active consommée	8kW	max
Temps de montée	Temps de course totale	60s	max
Mode de déplacement	Manuel		
Mode de translation en hauteur	Commande située sur la plateforme de travail		
Sécurité	Respect de la norme de sécurité	NF EN280	

Tableau 1.1 : CdCF

L'étude qui va suivre vise à concevoir la nacelle élévatrice tout en respectant ce cahier des charges.